Regressão Espacial e Testes de Especificação

Curso de Econometria Espacial

Prof. Pedro Amaral

Cedeplar/UFMG

2º Semestre 2026

Modelo clássico — MQO

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

Algumas hipóteses centrais:

- Variância constante dos resíduos (homocedasticidade)
- Termo de erro aleatório, não correlacionado
- $\mathrm{E}[\mathbf{u} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$ (exogeneidade)

Com dependência espacial

A hipótese de independência dos erros (ou de y) é violada.

- **Ineficiência** (SEM)
- **Viés / inconsistência** (SAR, se **Wy** é omitido)

Processo autorregressivo

Análogo às séries temporais. AR(1):

$$y_t = \rho y_{t-1} + u_t$$

Fazendo a substituição sucessiva:

$$y_t = u_t + \rho u_{t-1} + \rho^2 u_{t-2} + \cdots$$

Diferença crucial no espaço

No tempo a relação é **unidirecional** (passado $\rightarrow$ presente).
No espaço, i é vizinho de j **e** j é vizinho de i — simultaneidade.

Processo autorregressivo espacial

Unidades em linha



Unidades em círculo

$$y_i = \rho(y_{i+1} + y_{i-1}) + u_i$$

Processo autorregressivo espacial

Fazendo a substituição:

- A unidade *i* continua parte do processo
- **Simultaneidade**: ser vizinho do vizinho

Solução

Sistema de equações simultâneas com a matriz de pesos **W**:

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{u} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{y} = (\mathbf{I} - \rho\mathbf{W})^{-1}\mathbf{u}$$

Defasagem espacial

Defasagem espacial (*spatial lag*) **Wy**:

- Similar a uma janela de médias, mas $w_{ii} = 0$
- Funciona como um **suavizador**

- **Wy** — defasagem de $y \rightarrow$ **SAR**
  - Modelo (autorregressivo) de lag espacial
- **WX** — defasagem de $X \rightarrow$ **SLX**
  - Modelo de correlação cruzada ou modelo SLX
- **Wu** — defasagem do erro $\rightarrow$ **SEM**
  - Modelo (autorregressivo) de erro espacial

Do MQO aos modelos de um parâmetro espacial

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

SAR (lag)

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

SEM (erro)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

Família de modelos (*specification search*)

- **Clássico**: $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$
- **Um parâmetro espacial** (ρ, λ ou θ)
  - Spatial Lag model (SAR): $\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$
  - Spatial Error model (SEM): $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$, $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$
  - SLX: $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \mathbf{u}$
- **Dois conjuntos** (ρ–θ, λ–θ, ρ–λ)
  - Spatial Durbin model (SDM): $\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \mathbf{u}$
  - SLX error model (SDEM): $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \mathbf{u}$, $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$
  - SARAR: $\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$, $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$
- **Três conjuntos** (ρ–θ–λ)
  - General Nesting Spatial (GNS):

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

Hipóteses

Nula: MQO

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}, \qquad \mathrm{E}[\mathbf{u}\mathbf{u}'] = \sigma^2\mathbf{I}$$

Alternativa: lag (SAR)

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$$

H_0: $\rho = 0$

Alternativa: erro (SEM)

$$\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

H_0: $\lambda = 0$

Modelo restrito vs. irrestrito

- Restrito (MQO): $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$
- Irrestrito (lag): $\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$
- Irrestrito (erro): $\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{u}$, $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{u} + \boldsymbol{\varepsilon}$

$$H_0 : \ \rho = \lambda = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \ \rho \neq 0 \text{ ou } \lambda \neq 0$$

Outras especificações — SDM

Spatial Durbin Model (SDM)

$$\mathbf{y} = \rho\mathbf{W}\mathbf{y} + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{u}$$

Na forma reduzida, **Wy já contém WX**.

Hipótese de fator comum (*common factor*)

$$H_0: \quad \boldsymbol{\theta} = -\rho\beta$$

Se **não** rejeitada $\rightarrow$ o SEM é suficiente.
Se rejeitada $\rightarrow$ a interpretação das mudanças em X fica mais complexa (canal local e canal de vizinhança).

Outras especificações — SLX

Modelo com defasagem espacial em X (SLX)

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \mathbf{WX}\theta + \mathbf{u}$$

- Não há defasagem da variável dependente
- Transbordamentos **locais** (não há feedback)
- Não requer estimadores econométricos espaciais
  - MQO é consistente (se **WX** for exógeno)

I de Moran nos resíduos

Teste de autocorrelação espacial:

- H_0: aleatoriedade espacial
- H_1: autocorrelação espacial
- A alternativa **não** especifica se o processo é lag ou erro

$$I = \frac{N}{S_0} \frac{\hat{\mathbf{u}}'\mathbf{W}\hat{\mathbf{u}}}{\hat{\mathbf{u}}'\hat{\mathbf{u}}}$$

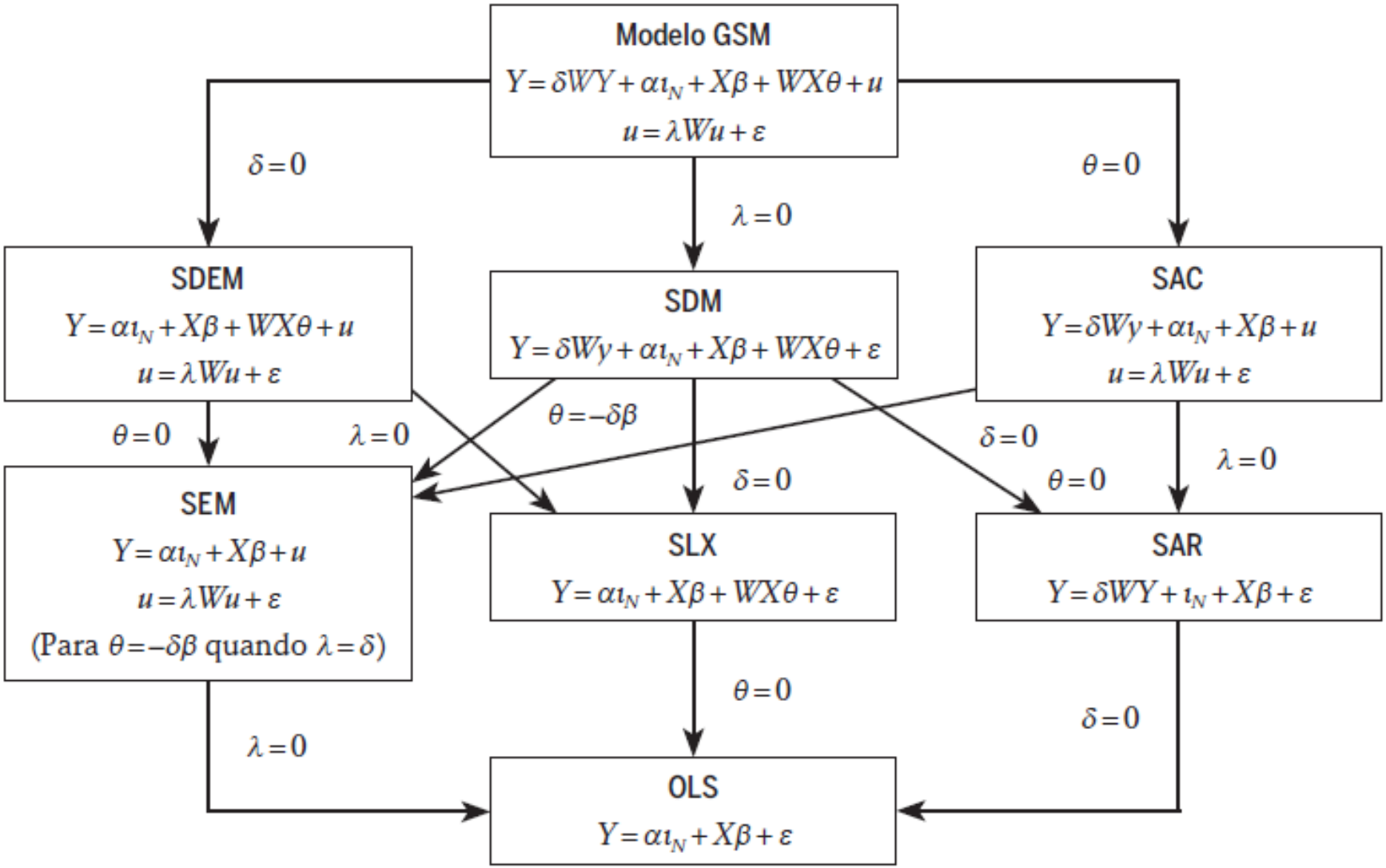
Inferência

Não usar permutação. Usar aproximação normal com momentos de Cliff & Ord (1972) para **resíduos de regressão**. Deve-se levar em consideração que $\hat{\mathbf{u}}$ é um vetor de resíduos (interesse é testar autocorrelação do erro).

I de Moran nos resíduos — limites

- Momentos próprios para resíduos (Cliff & Ord, 1972)
- H_1: resíduos **não** espacialmente aleatórios
- **Não** indica o tipo (lag vs. erro)
- Tem poder contra outras alternativas
  - Heterocedasticidade, não-normalidade, ...

Outras especificações



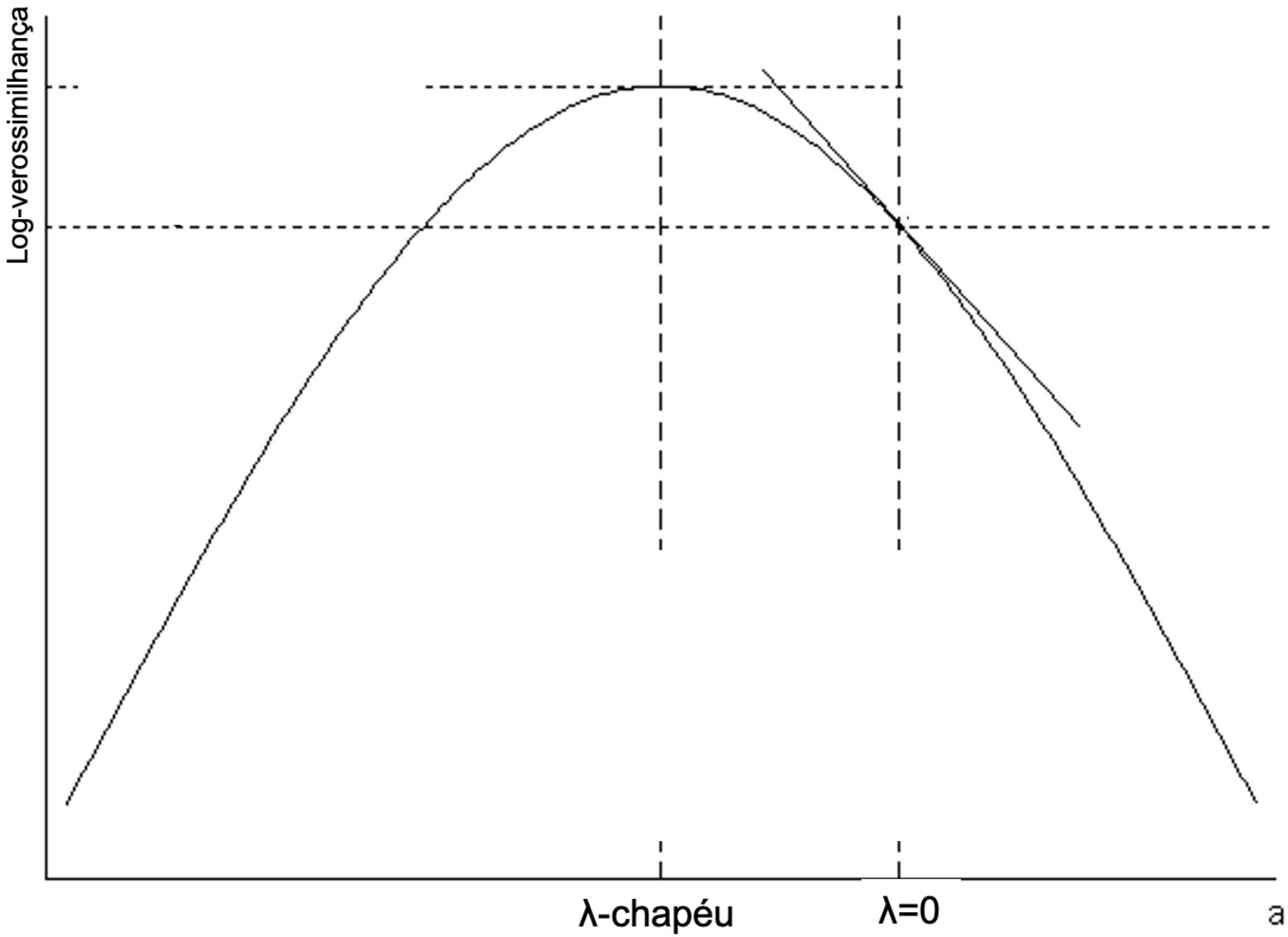
Testes baseados em máxima verossimilhança

- Multiplicador de Lagrange (LM)
- Wald
- Razão de verossimilhança (LR)

Princípio da MV

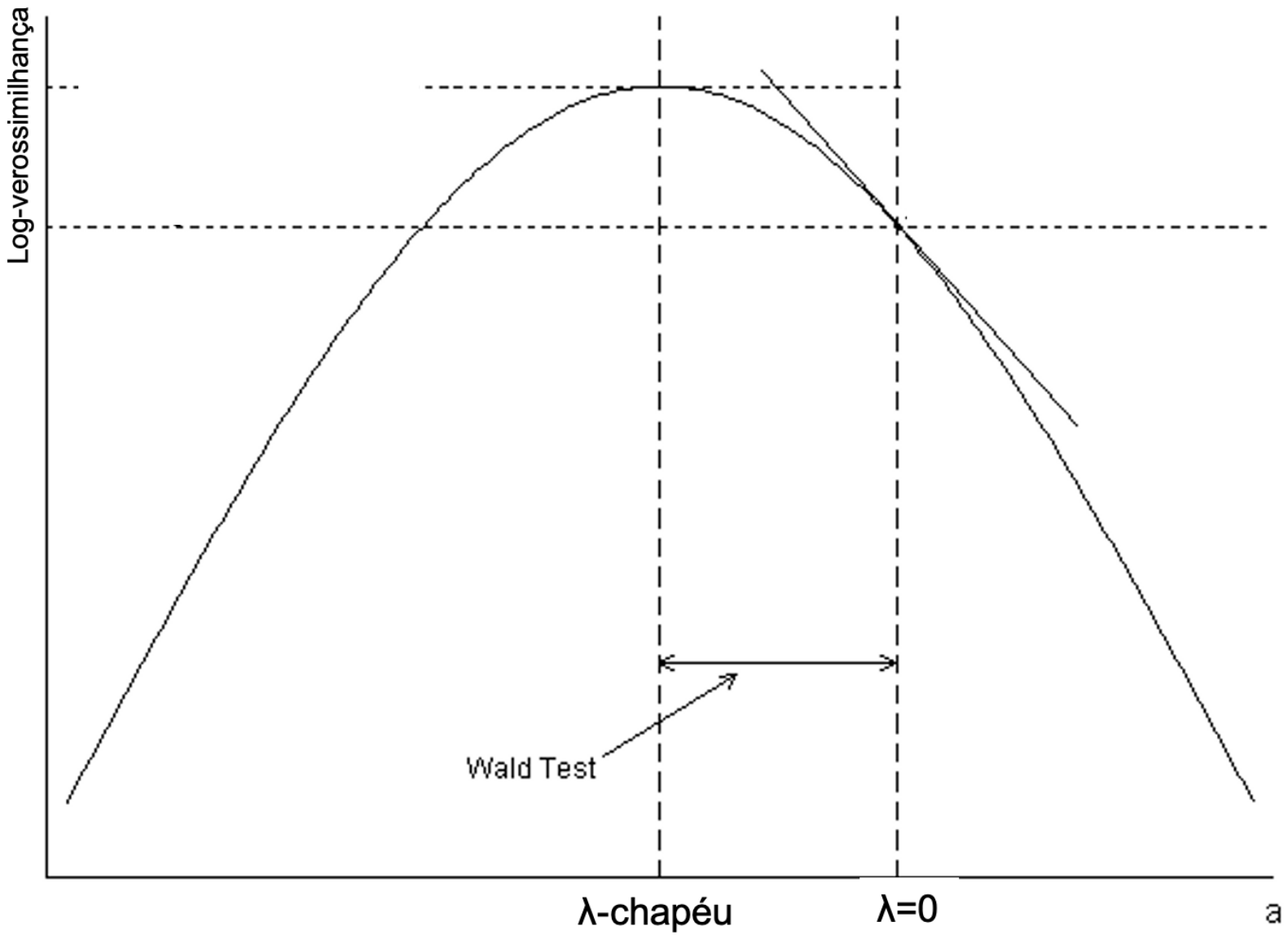
- Pense nos dados como uma amostra de uma distribuição totalmente especificada (por exemplo, distribuição normal) com um conjunto de parâmetros (por exemplo, média e variância)
- Encontre o valor dos parâmetros que maximizam a probabilidade conjunta da amostra = máxima verossimilhança
- A função de verossimilhança é a expressão da probabilidade conjunta da amostra em função dos dados e parâmetros

Wald, LR e LM



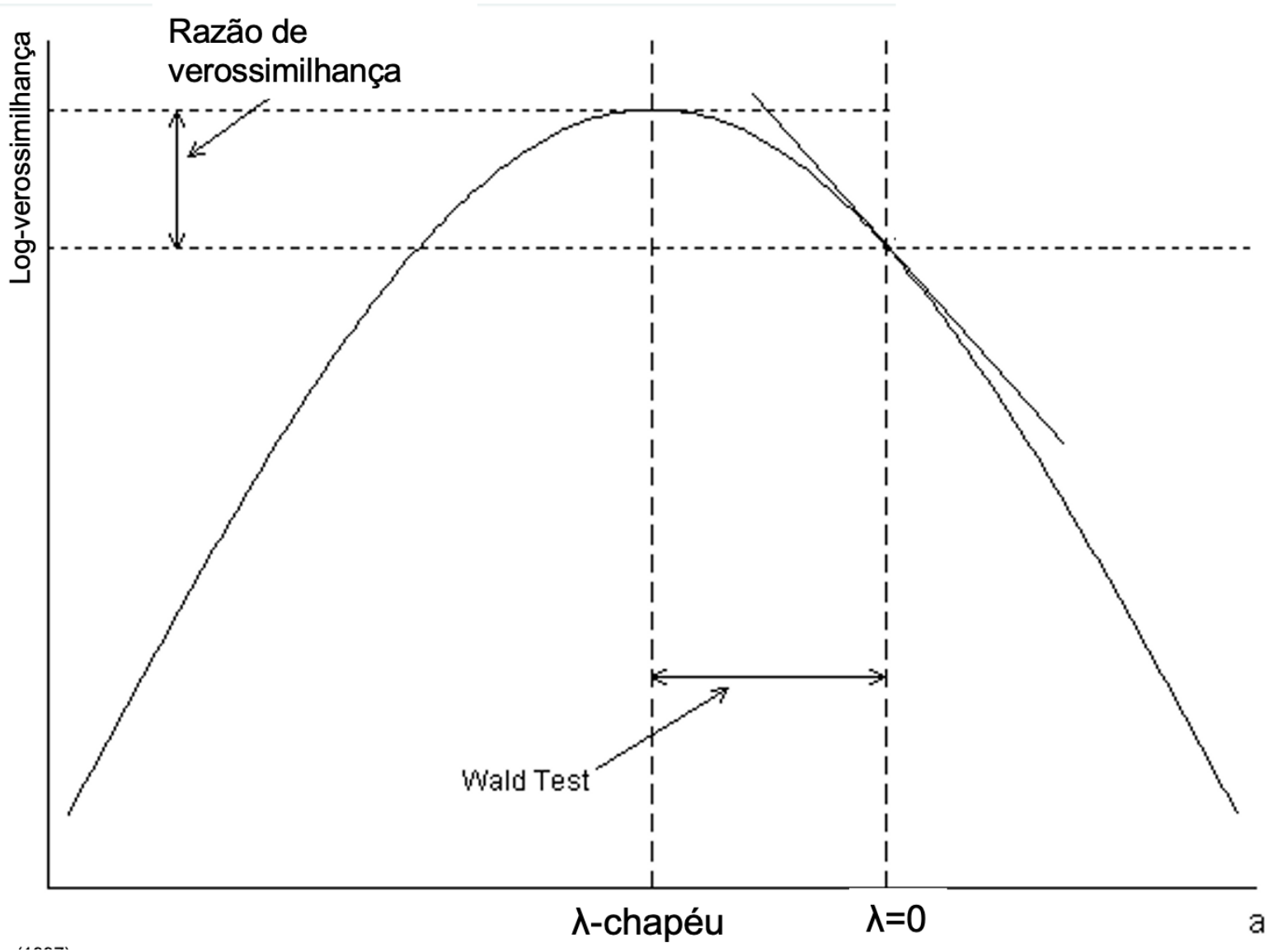
Fonte: adaptado de Fox (1997).

Wald, LR e LM



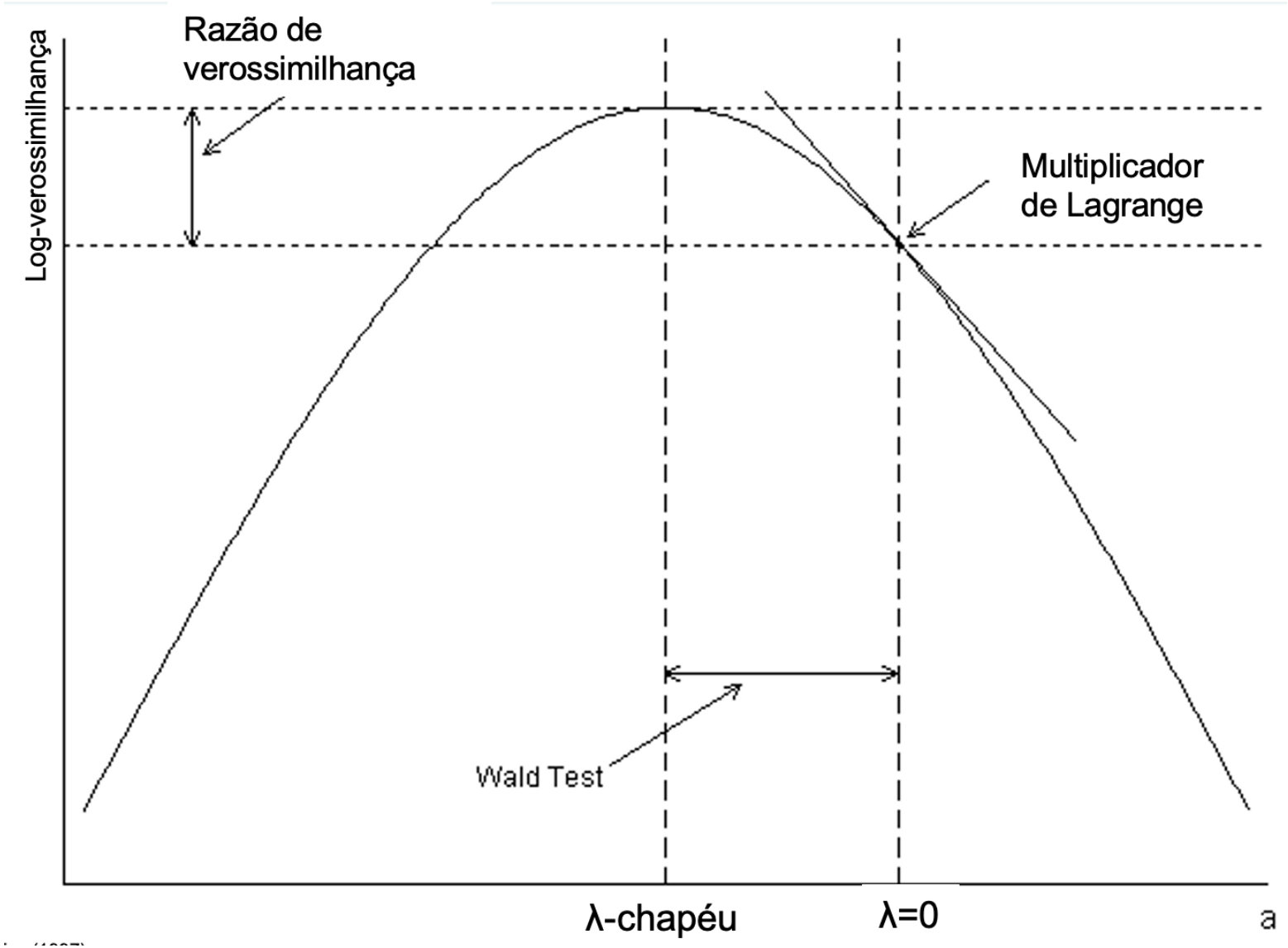
Fonte: adaptado de Fox (1997).

Wald, LR e LM



Fonte: adaptado de Fox (1997).

Wald, LR e LM



Fonte: adaptado de Fox (1997).

Teste de Wald

$$W = \frac{\hat{\psi}^2}{\widehat{\text{Var}}(\hat{\psi})} \sim \chi^2(1)$$

- ψ é o parâmetro espacial testado (ρ ou λ)
- Requer apenas o modelo **irrestrito** (espacial)
- Requer a variância do parâmetro
- Em geral melhor em amostras finitas do que o LM

Teste de razão de verossimilhança

$$LR = 2\left[\ell(\hat{\psi}) - \ell(\psi = 0)\right] \sim \chi^2(1)$$

- Requer **os dois** modelos, restrito e irrestrito
- Geralmente tem maior poder (usa mais informação)

Teste de multiplicador de Lagrange

Seja $\ell(\psi)$ o log da verossimilhança e ψ o parâmetro espacial testado (ρ ou λ). No ponto nulo ($\psi = 0$):

$$d = \left.\frac{\partial \ell}{\partial \psi}\right|_{\psi=0} \qquad \text{(escore)}$$

$$\mathcal{I} = -\mathrm{E}\left[\left.\frac{\partial^2 \ell}{\partial \psi^2}\right|_{\psi=0}\right] \qquad \text{(informação)}$$

$$LM = \frac{d^2}{\mathcal{I}} \sim \chi^2(1)$$

Vantagem prática

Só precisa do modelo **restrito** (MQO, Probit, ...).
É o teste de especificação a partir do modelo clássico.

LM-erro e LM-lag

No MQO, o escore espacial reduz-se a um produto dos resíduos:

- SEM: $d \propto \mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{u}$ (autocorrelação do erro)
- SAR: $d \propto \mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{y}$ (correlação entre resíduo e Wy)

T e T_1 são a informação $\mathcal{I}$ de cada caso.

$$T = \text{tr}(\mathbf{W}\mathbf{W} + \mathbf{W}'\mathbf{W})$$

$$T_1 = \frac{(\mathbf{W}\mathbf{X}\hat{\beta})'\left[\mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\right](\mathbf{W}\mathbf{X}\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2} + T$$

$$LM_{\text{erro}} = \frac{(\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{u}/\hat{\sigma}^2)^2}{T} \sim \chi^2(1)$$

$$LM_{\text{lag}} = \frac{(\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{y}/\hat{\sigma}^2)^2}{T_1} \sim \chi^2(1)$$

LM_{erro} é assintoticamente equivalente ao I de Moran nos resíduos.

Formas robustas

Ambos os testes LM têm poder contra **as duas** alternativas.

$$LM^*_{\text{erro}} = \frac{\left[(\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{u} - TT_1^{-1}\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{y})/\hat{\sigma}^2\right]^2}{T(1 - TT_1^{-1})}$$

$$LM^*_{\text{lag}} = \frac{\left[(\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{y} - \mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{u})/\hat{\sigma}^2\right]^2}{T_1 - T}$$

Regra

Só use os robustos se **ambos** os LM clássicos forem significativos.
O robusto "desconta" o efeito do outro processo.

Teste de Anselin–Kelejian (1997)

Autocorrelação espacial **na presença de lag** (após MQ2E):

$$AK = \frac{N\, I^2}{\phi^2} \;\sim\; \chi^2(1)$$

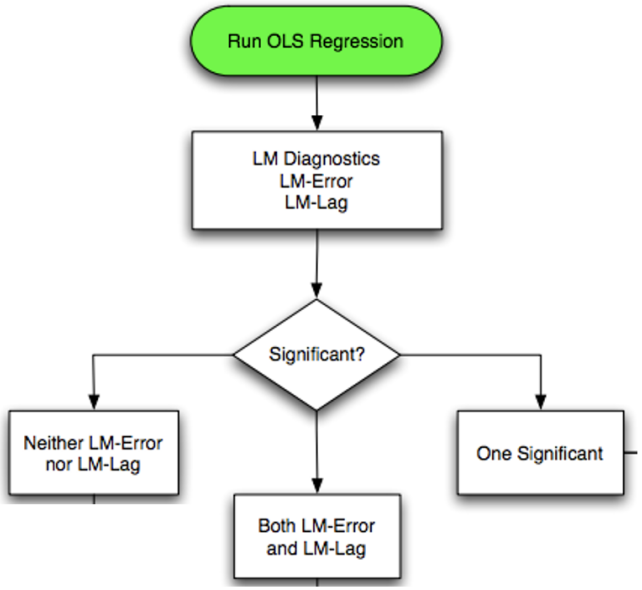
$$I = \frac{\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{u}/S_0}{\mathbf{u}'\mathbf{u}/N}$$

$$\phi^2 = \frac{\text{tr}(\mathbf{W}\mathbf{W} + \mathbf{W}'\mathbf{W})}{S_0^2/N} + \frac{4}{\mathbf{u}'\mathbf{u}/N}\,\frac{\mathbf{u}'\mathbf{W}\mathbf{Z}\left[\mathbf{Z}'\mathbf{Q}(\mathbf{Q}'\mathbf{Q})^{-1}\mathbf{Q}'\mathbf{Z}\right]\mathbf{Z}'\mathbf{W}'\mathbf{u}}{S_0^2/N}$$

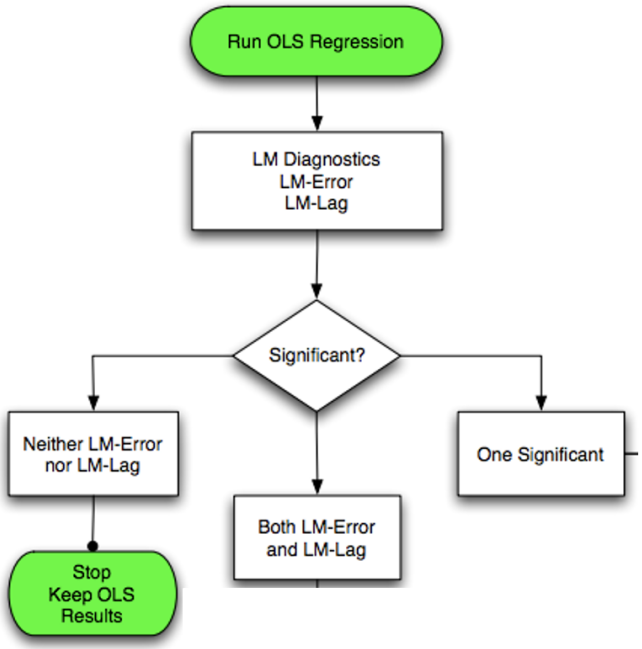
Caso especial

Sem defasagem espacial no modelo, o AK reduz-se ao LM-erro.

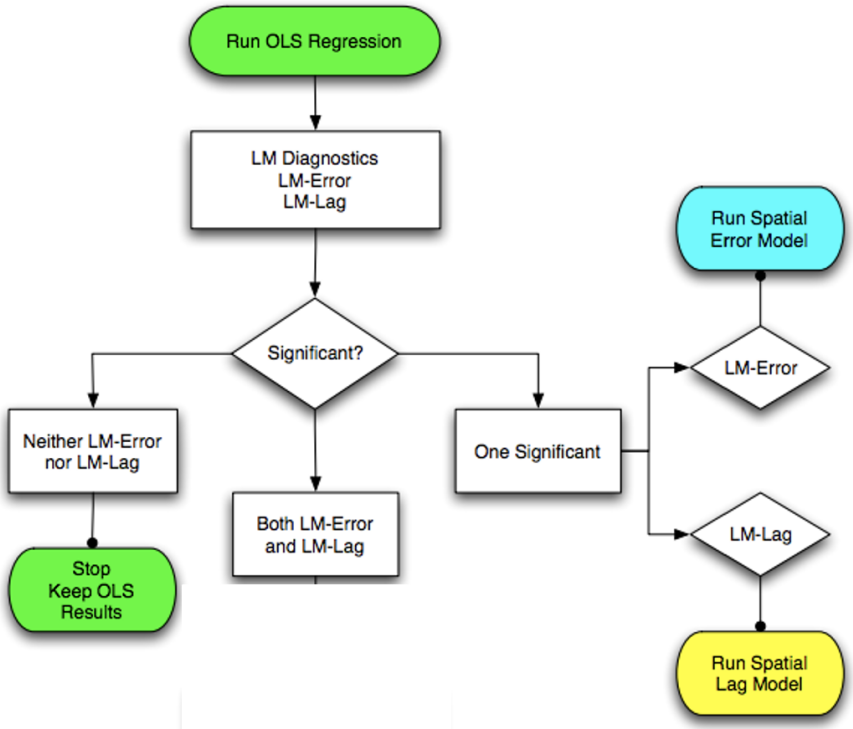
Fluxo clássico (Anselin, 2005)



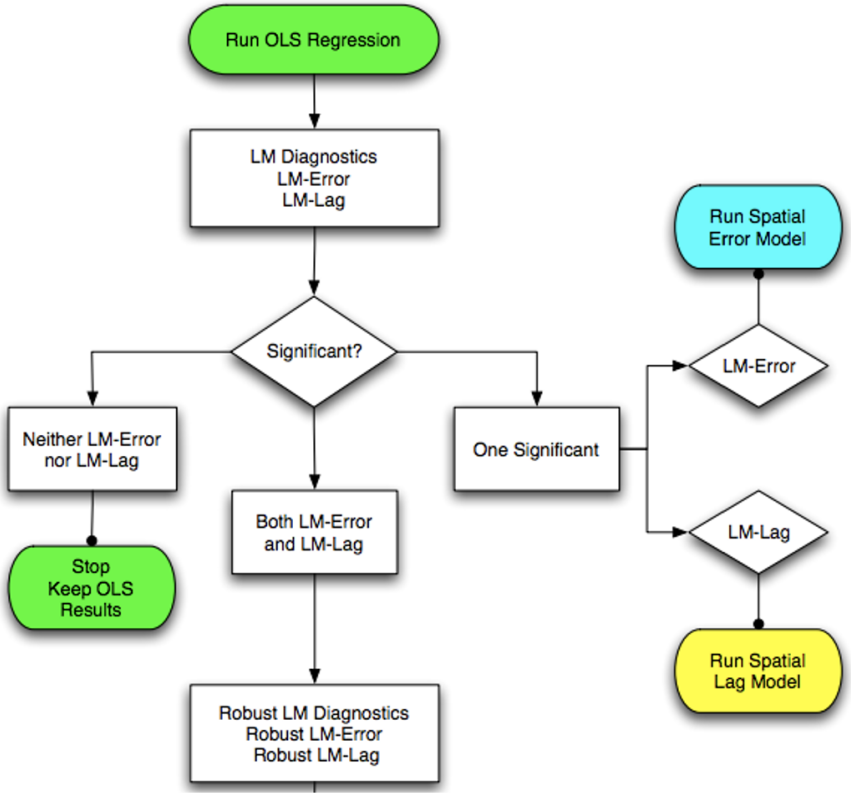
Fluxo clássico (Anselin, 2005)



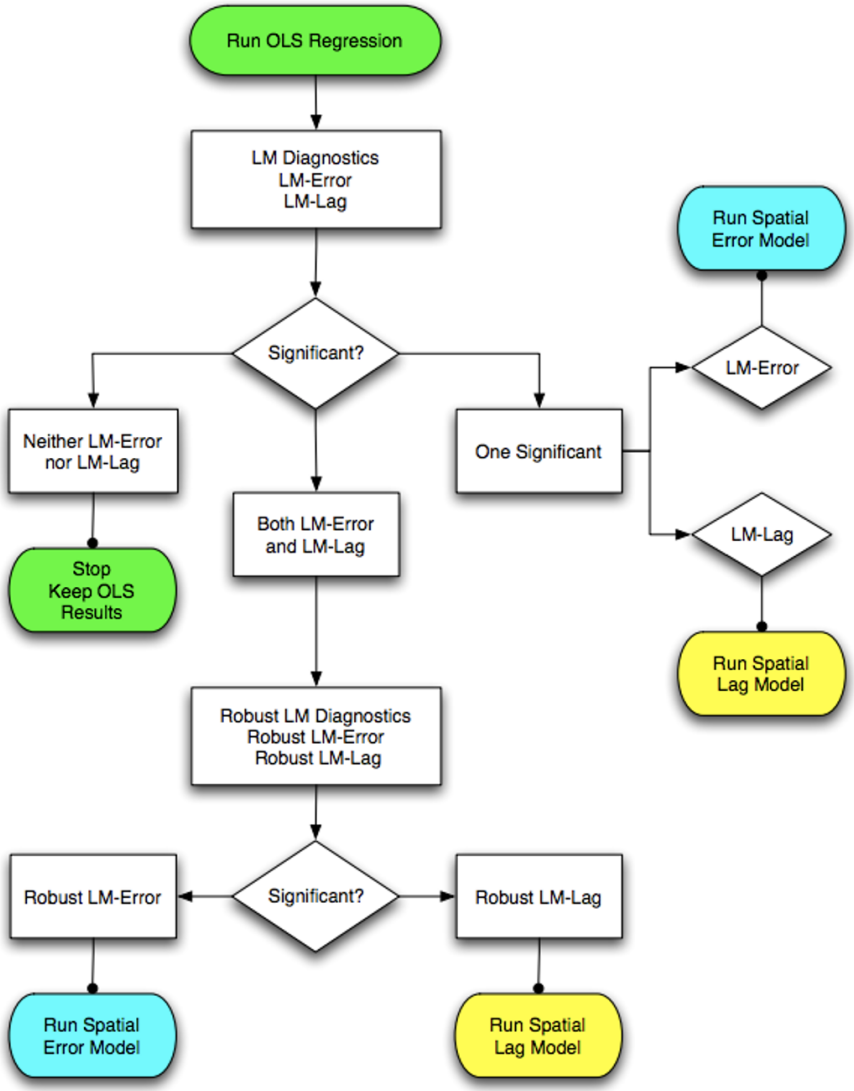
Fluxo clássico (Anselin, 2005)



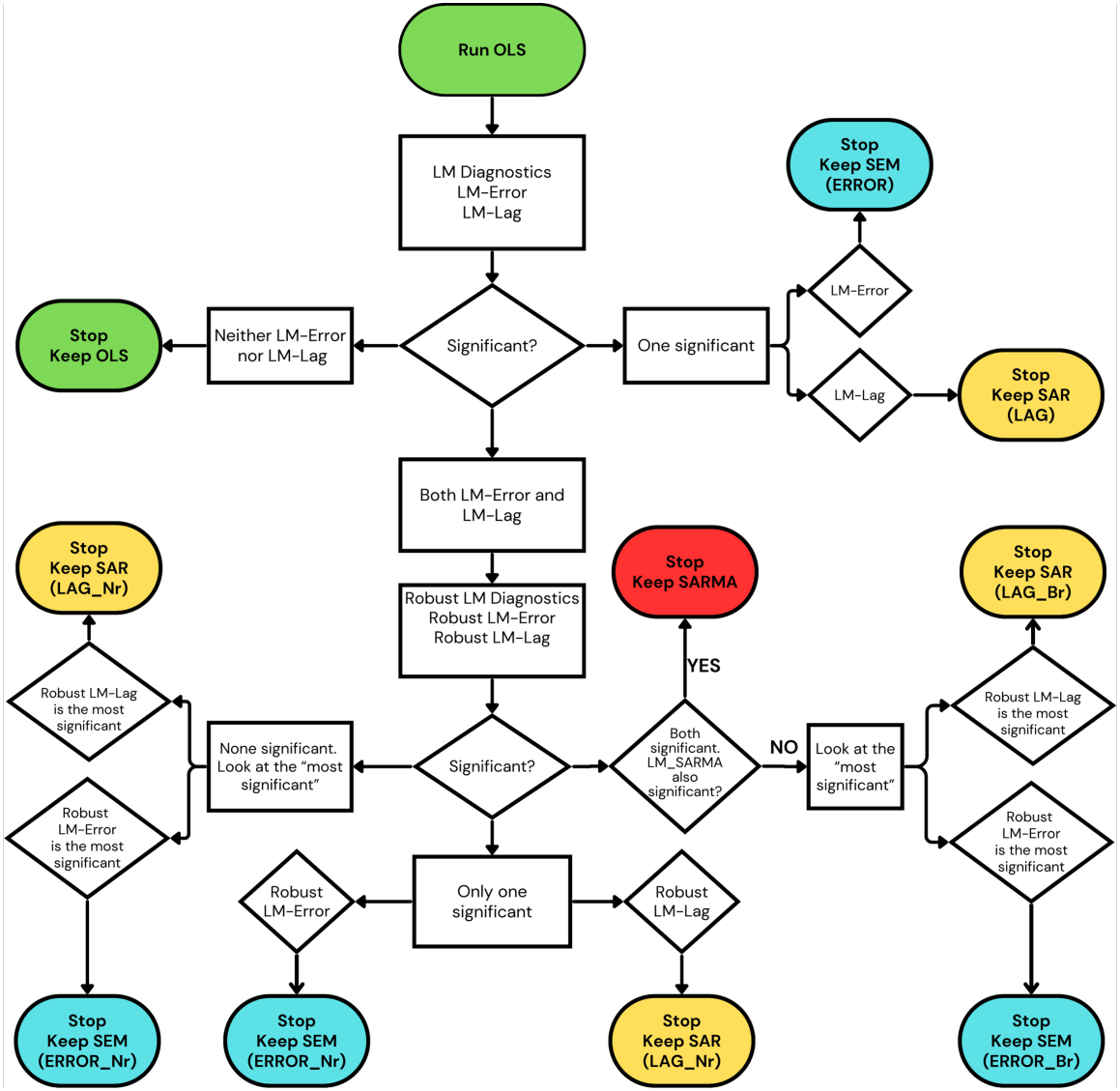
Fluxo clássico (Anselin, 2005)



Fluxo clássico (Anselin, 2005)



Fluxo clássico expandido



LM para o Spatial Durbin (Koley e Bera, 2024)

Testes Koley and Bera (2024) para SDM a partir de MQO:

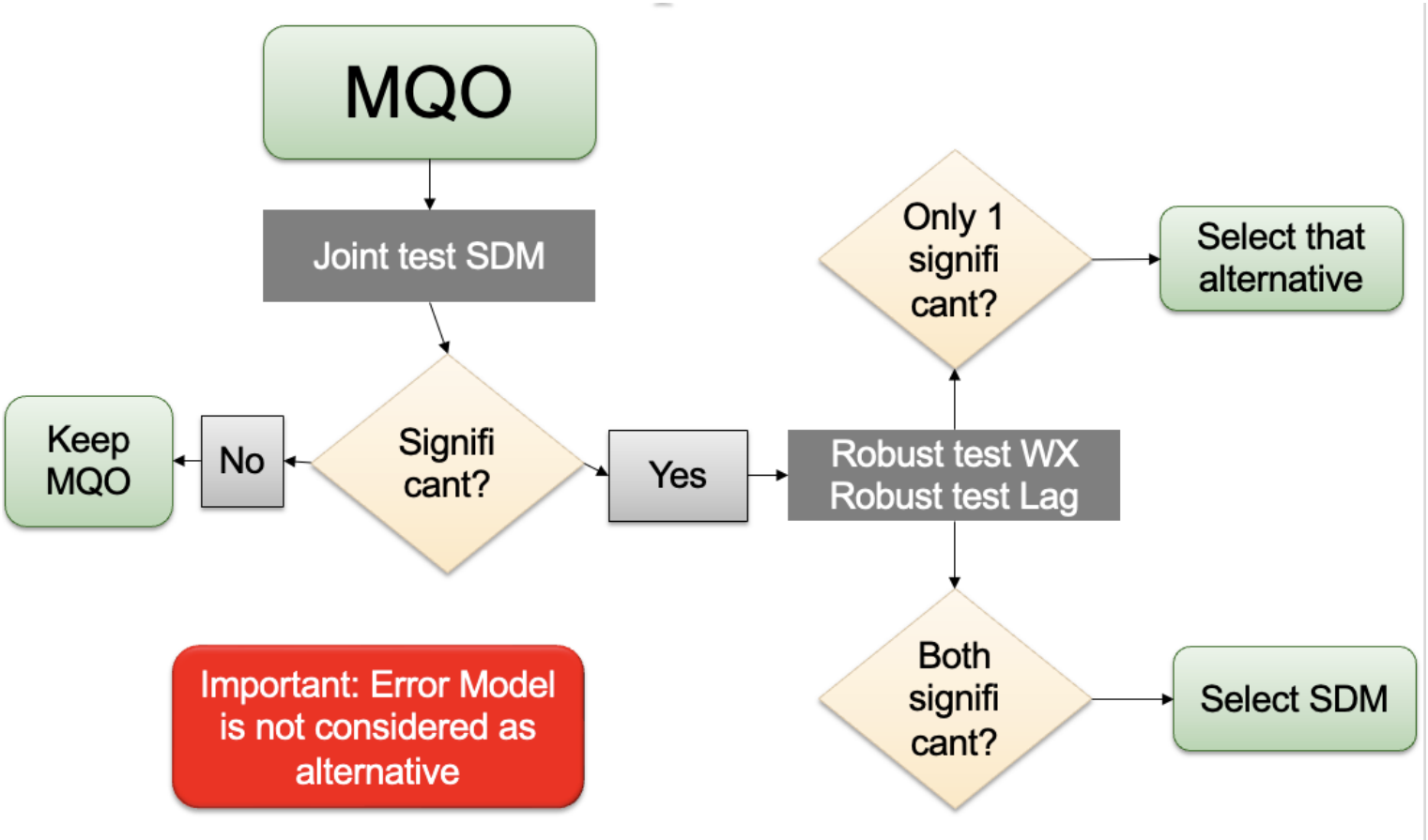
$$LM_\theta = \frac{\left(\mathbf{e}'(\mathbf{WX}_0)\right)\left[(\mathbf{WX}_0)'\mathbf{M}(\mathbf{WX}_0)\right]^{-1}\left((\mathbf{WX}_0)'\mathbf{e}\right)}{\hat{\sigma}^2} \sim \chi^2(h)$$

$$LM_{\rho\theta} = \begin{bmatrix} (\mathbf{Wy})'\mathbf{e}/\hat{\sigma}^2 \\ (\mathbf{WX}_0)'\mathbf{e}/\hat{\sigma}^2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{A}^{-1} \begin{bmatrix} (\mathbf{Wy})'\mathbf{e}/\hat{\sigma}^2 \\ (\mathbf{WX}_0)'\mathbf{e}/\hat{\sigma}^2 \end{bmatrix} \sim \chi^2(k)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} (\mathbf{WX}\hat{\beta})'\mathbf{M}(\mathbf{WX}\hat{\beta}) + T & (\mathbf{WX}\hat{\beta})'\mathbf{M}(\mathbf{WX}_0) \\ (\mathbf{WX}_0)'\mathbf{M}(\mathbf{WX}\hat{\beta}) & (\mathbf{WX}_0)'\mathbf{M}(\mathbf{WX}_0) \end{bmatrix}$$

$\mathbf{M} = \mathbf{I} - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$; $\mathbf{X}_0 =$ regressores sem intercepto; $h = \mathrm{ncol}(\mathbf{X}_0)$; $k = h + 1$.

LM para o Spatial Durbin (Koley e Bera, 2024)



O modelo de erro **não** entra como alternativa neste fluxo.

Testes combinados — STGE-Pre

STGE-Pre (*specific-to-general pre-test*, Anselin, Serenini & Amaral, 2025):

1. Partir do MQO e aplicar o LM de **WX**
2. Se significativo $\rightarrow$ rotina de testes para **SDM**
3. Se não $\rightarrow$ rotina clássica (LM-lag / LM-erro)

Outros testes de rotina

- Multicolinearidade: número de condição > 30 (alerta) ou > 50
- Normalidade: Jarque–Bera
- Heterocedasticidade
  - Breusch–Pagan (assume normalidade)
  - Koenker–Bassett (sem essa hipótese)
  - White
- Chow (estabilidade estrutural / regimes espaciais)

Nota

BP e KB muito diferentes $\Rightarrow$ suspeita de não-normalidade.
Estes testes entram **depois** (ou em paralelo) aos LM, sobre o MQO.

Próximos passos

- Hoje: família de modelos e testes de especificação
- Na prática: LM, LM robusto e escolha SAR / SEM / SLX / SDM / ...
- Depois: estimação e interpretação de efeitos